Projektseminar Agentic AI – Projekt Management
Knowledge Graphen & GraphTrace

Fachliche Ausrichtung und Zielvorstellung

Ausgangspunkt unserer Arbeit ist das Paper „GraphTrace: A Modular Retrieval Framework Combining Knowledge Graphs and Large Language Models for Multi-Hop Question Answering“ von Osipjan et al. (2025)[1]. Besonders interessant finde ich dabei die Verbindung von Knowledge Graphs mit Large Language Models, um Informationen nicht nur textbasiert abzurufen, sondern auch Beziehungen zwischen verschiedenen Wissenselementen auszunutzen.

Besonders interessant finde ich die Nachvollziehbarkeit der Informationsverarbeitung agentischer KI-Systeme. Dabei möchte ich untersuchen, ob ein Agent die richtigen Beziehungen innerhalb eines Knowledge Graphs erkennt und welche Gründe zur Auswahl bestimmter Verbindungspfade führen. Ebenso stellt sich die Frage, welche der abgerufenen Informationen tatsächlich in die generierte Antwort einfließen und inwieweit sich diese darauf zurückführen lässt. Verfahren wie GraphTrace bieten hierfür einen interessanten Ansatzpunkt, da sie Informationen über mehrere miteinander verknüpfte Wissenselemente hinweg abrufen. Ziel wäre es, besser zu verstehen, wie sich die einzelnen Schritte vom Informationsabruf bis zur Antwort nachvollziehen und überprüfen lassen.

Zusammenarbeit

Zu Beginn sollten wir als Gruppe ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln, was wir untersuchen und welches Ergebnis am Ende stehen soll. Anschließend bietet es sich an, die Arbeit in thematische Abschnitte aufzuteilen. Dabei sollten wir nicht nur Verantwortlichkeiten festlegen, sondern auch klären, welche Inhalte aufeinander aufbauen und wie die einzelnen Beiträge in der Gesamtarbeit zusammengeführt werden.

Für die Literaturrecherche halte ich eine zunächst individuelle Bearbeitung für sinnvoll. Damit die Ergebnisse später vergleichbar sind, sollten wir vorher gemeinsame Kriterien für die Suche und Bewertung wissenschaftlicher Quellen vereinbaren. Die PRISMA-2020-Leitlinie [2] kann hierfür als Orientierung dienen. Kriterien müssten allerdings an unsere konkrete Projektarbeit angepasst werden. Die gefundenen Veröffentlichungen und Rechercheergebnisse sollten anschließend zentral gesammelt und gemeinsam ausgewertet werden.

Organisation und Präsentation

Ein weiterer Bestandteil soll die Entwicklung einer gemeinsamen GUI sein. Bereits vor der Implementierung sollte sich jedes Gruppenmitglied überlegen, welche Funktionen die Oberfläche erfüllen könnte und wie eine sinnvolle Bedienung aussehen würde. Da ich technische Konzepte bevorzugt gemeinsam erarbeite, würde ich vor dem Programmierbeginn gerne mindestens ein Treffen in Präsenz einplanen. Dort können wir Entwürfe vergleichen, eine gemeinsame Richtung bestimmen und Schnittstellen sowie Aufgabenverteilung abstimmen.

Als zentrale Arbeitsplattform haben wir bereits ein gemeinsames Git-Repository. Dort werden wir Quellcode, Dokumentation, Literatur und Präsentationsmaterial gebündelt verwalten. Für kurzfristige Absprachen und die laufende Kommunikation greifen wir auf eine WhatsApp-Gruppe zurück.

Für ein einheitliches Erscheinungsbild sollten wir möglichst früh eine Präsentationsvorlage festlegen. Dabei können wir auf eine vorhandene Vorlage der Universität zurückgreifen oder bei Bedarf eine eigene erstellen. Inhaltlich würde ich die Vorträge an der Gliederung der schriftlichen Arbeit ausrichten. Die Folien erstellt jedes Gruppenmitglied für seinen jeweiligen Themenbereich selbst. Die gemeinsame Vorlage und eine abschließende Abstimmung sorgen für einen zusammenhängenden Gesamtvortrag.

Referenzen

[1] A. Osipjan, H. Khorashadizadeh, A.-L. Kessel, S. Groppe, und J. Groppe, „GraphTrace: A Modular Retrieval Framework Combining Knowledge Graphs and Large Language Models for Multi-Hop Question Answering“, *Computers*, Bd. 14, Nr. 9, 2025, doi: 10.3390/computers14090382.

[2] M. J. Page *u. a.*, „The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews“, *BMJ*, Bd. 372, 2021, doi: 10.1136/bmj.n71.